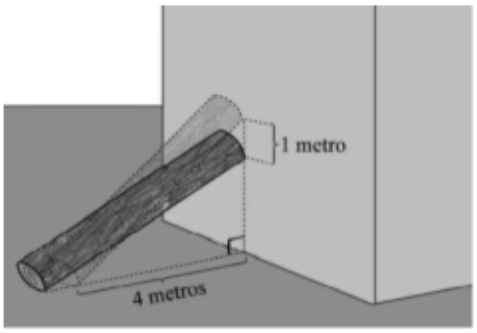
Ejercicio 1:

Una persona apoya un madero de $5\ m$ de longitud en la pared de un edificio. La distancia del pie del madero a la pared es de $4\ m$. Se cambia la posición del madero en la pared desplazándolo verticalmente $1\ m$ hacia abajo, como se representa en la siguiente figura:



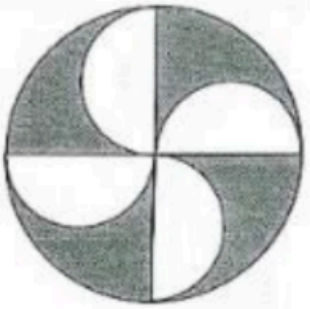
¿Cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial?

DEMRE / Universidad de Chile (2021). Modelo de Prueba de Matemática.

A) $(\sqrt{21} - 4)\ m$
B) $1\ m$
C) $\sqrt{21}\ m$
D) $5\ m$

Ejercicio 2:

Una empresa tiene el logo corporativo que se muestra en la figura, en la cual cada diámetro de las semicircunferencias blancas mide 100 cm.

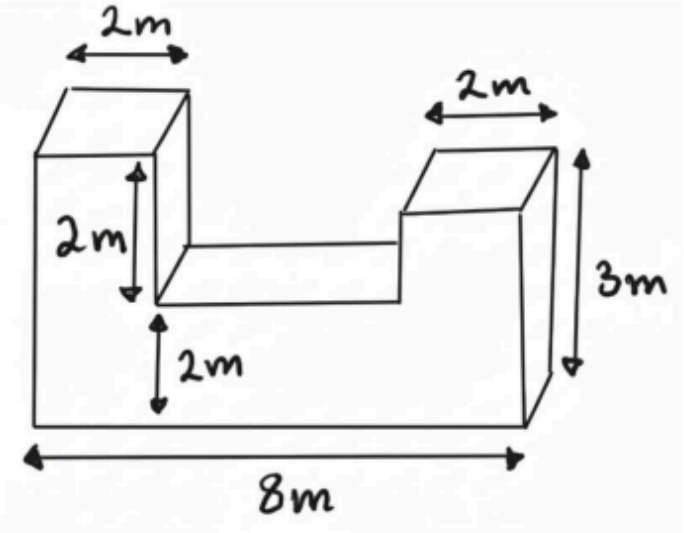


Si se debe pintar de gris la zona sombreada y $\pi = 3$, ¿cuántos cm^2 deberán pintar?

A) 10 000
B) 12 500
C) 15 000
D) 16 250

Ejercicio 3:

Se sabe que la profundidad del cuerpo representado en la imagen es de 2 metros y está formado por paralelepípedos. ¿Cuál es su volumen?



A) $22\ m^3$
B) $44\ m^3$
C) $60\ m^3$
D) $384\ m^3$